



第七章作业 15.1

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 7.5x_2 + 3x_3 \geq 10000 \\ 20x_1 + 5x_2 + 10x_3 \geq 30000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

1. 标准化

最小化转最大化：令 $Z = -z$ ，目标函数等价于 $\max Z = -x_1 - x_2 - x_3$

约束均为 $\geq$ ，减去松弛变量，加上人工变量：

$$2x_1 + 7.5x_2 + 3x_3 - s_1 + a_1 = 10000$$

$$20x_1 + 5x_2 + 10x_3 - s_2 + a_2 = 30000$$

所有变量均非负：

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, a_1, a_2 \geq 0$$

2. 第一阶段单纯形

辅助目标/函数 $\max W = -a_1 - a_2$

选择 a_1, a_2 作为基本变量：

$$a_1 = 10000 - 2x_1 - 7.5x_2 - 3x_3 + s_1$$

$$a_2 = 30000 - 20x_1 - 5x_2 - 10x_3 + s_2$$

$$W = -40000 + 22x_1 + 12.5x_2 + 13x_3 - s_1 - s_2$$

	常数	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2
W	-40000	22	12.5	13	-1	-1
a_1	10000	-2	-7.5	-3	1	0
a_2	30000	-20	-5	-10	0	1

第一次换基

W 的表达式中 x_1 的系数 22 最大，选择 x_1 作为入基变量

$$\left| \frac{10000}{-2} \right| = 5000 > \left| \frac{30000}{-20} \right| = 1500, \text{ 故选择 } a_2 \text{ 作为离基变量}$$

转轴变换：

$$x_1 = 1500 - \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{20}s_2 - \frac{1}{20}a_2$$

$$W = -7000 + 7x_2 + 2x_3 - s_1 + \frac{1}{10}s_2 - \frac{11}{10}a_2$$

$$a_1 = 7000 - 7x_2 - 2x_3 + s_1 - \frac{1}{10}s_2 + \frac{1}{10}a_2$$

	常数	a_2	x_2	x_3	s_1	s_2
W	-7000	$-\frac{11}{10}$	7	2	-1	$\frac{1}{10}$
a_1	7000	$\frac{1}{10}$	-7	-2	1	$-\frac{1}{10}$
x_1	1500	$-\frac{1}{20}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{20}$

第二次换基

W的表达式中 x_2 的系数7最大，选择 x_2 作为入基变量

$|\frac{7000}{-7}| = 1000 < |\frac{1500}{-\frac{1}{4}}| = 6000$ ，故选择 a_1 离基

后：

$$x_2 = 1000 - \frac{2}{7}x_3 + \frac{1}{7}s_1 - \frac{1}{70}s_2 - \frac{1}{7}a_1 + \frac{1}{70}a_2$$

$$x_1 = 1250 - \frac{3}{7}x_3 - \frac{1}{28}s_1 + \frac{3}{56}s_2 + \frac{1}{28}a_1 - \frac{3}{56}a_2$$

$$W = -a_1 - a_2$$

表格：

基本变量	常数	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2
W	0	0	0	0	-1	-1
x_2	1000	$-\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$-\frac{1}{70}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{1}{70}$
x_1	1250	$-\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{28}$	$\frac{3}{56}$	$\frac{1}{28}$	$-\frac{3}{56}$

此时的基本可行解： $x_3 = s_1 = s_2 = a_1 = a_2 = 0$, $x_2 = 1000$, $x_1 = 1250$

两个人工变量均为非基本变量且为0，故原问题有最优解

3.第二阶段单纯形

$$x_1 = 1250 - \frac{3}{7}x_3 - \frac{1}{28}s_1 + \frac{3}{56}s_2$$

$$x_2 = 1000 - \frac{2}{7}x_3 + \frac{1}{7}s_1 - \frac{1}{70}s_2$$

$$Z' = -2250 - \frac{2}{7}x_3 - \frac{3}{28}s_1 - \frac{11}{280}s_2$$

Z' 的变量系数均小于0，故没有非基本变量可以让 Z' 更大，当前基本可行解已经是最优解：

$$x_1 = 1250, x_2 = 1000, x_3 = s_1 = s_2 = 0$$

$$\text{最优值} \min z = x_1 + x_2 + x_3 = 2250$$